

Plano de Teste - Sistema de Reserva de Salas

André Perin Geraldo | RA: 24017529-2

Gabriel de Souza Carvalho | RA: 24027655-2

1. Introdução

Este plano de teste descreve a abordagem para testar o Sistema de Reserva de Salas, que tem como objetivo permitir que professores reservem salas compatíveis com suas turmas, respeitando a disponibilidade, a capacidade, o horário de funcionamento e as regras de permissão entre perfis de usuário. O objetivo deste plano é garantir a qualidade e a confiabilidade do sistema antes da liberação para uso.

2. Objetivos

Os objetivos do teste são:

- Verificar se as regras de negócio de reserva de salas, descritas nos requisitos RF-01 a RF-08, estão implementadas corretamente.
- Validar se o sistema atende aos requisitos não funcionais especificados em RNF-01 a RNF-03.
- Identificar e reportar defeitos encontrados durante o teste, com atenção especial aos riscos críticos: dupla ocupação de sala, capacidade insegura, alteração sem autorização e falha no envio de notificação.

3. Escopo

O teste abrangerá todas as regras de negócio do Sistema de Reserva de Salas, incluindo:

- Reserva de sala disponível para turma compatível, considerando capacidade e recursos (RF-01).
- Impedimento de sobreposição de horário na mesma sala (RF-02).
- Impedimento de reserva quando a turma excede a capacidade da sala (RF-03).
- Bloqueio de reservas em salas com status de manutenção (RF-04).
- Restrição das reservas ao horário de funcionamento, das 07h30 às 22h30 (RF-05).
- Controle de permissão entre os perfis de professor e de coordenação para alteração de reservas (RF-06).
- Cancelamento de reserva com liberação do horário e registro em histórico (RF-07).
- Envio de notificação em alterações e cancelamentos de reserva (RF-08).
- Tempo de resposta da busca de salas disponíveis (RNF-01).
- Trilha de auditoria das operações realizadas no sistema (RNF-02).
- Restrição de acesso a dados conforme a unidade autorizada ao usuário (RNF-03).

4. Estratégia de Teste

A estratégia de teste incluirá:

- Testes funcionais de caixa-preta para cada requisito (RF-01 a RF-08), cobrindo cenários positivos, negativos e de limite. Alguns requisitos, como RF-02, RF-03, RF-05 e RF-08, exigem mais de um cenário para cobrir todas as combinações relevantes, não se limitando a um único caso positivo e um único caso negativo.

- Testes de permissão e controle de acesso, aplicados principalmente ao RF-06 e ao RNF-03.
- Testes não funcionais de desempenho, aplicados ao RNF-01, e de auditoria, aplicados ao RNF-02.
- Testes de aceitação realizados pela própria equipe, simulando o uso do sistema por professores e coordenação.

5. Casos de Teste

Serão elaborados casos de teste para cada um dos oito requisitos funcionais do sistema (RF-01 a RF-08), detalhados no documento "Casos de Teste - Sistema de Reserva de Salas". Cada caso de teste descreve, além das pré-condições e dos passos de execução, um ou mais cenários, contendo os dados de teste e o resultado esperado para cada situação.

Exemplo de Caso de Teste:

Caso de Teste 1 - Reservar sala disponível para turma compatível

- Descrição: verificar se o sistema permite reservar uma sala quando ela está disponível no horário desejado e é compatível com a turma.
- Pré-condições: usuário logado com perfil que pode fazer reservas; existe pelo menos uma sala cadastrada com horário livre.
- Passos: 1. Acessar a tela de reserva de sala. 2. Selecionar a sala, a data, o horário e a turma. 3. Clicar em "Confirmar reserva".
- Resultado Esperado: a reserva é confirmada e passa a aparecer na agenda da sala.

6. Ambiente de Teste

O teste será realizado em um ambiente de homologação dedicado, isolado do ambiente de produção, com dados fictícios que reproduzem as condições reais de uso, incluindo salas com capacidades e recursos variados, turmas de diferentes tamanhos e usuários com perfis de professor e de coordenação.

7. Recursos

- Equipe de Teste: André Perin Geraldo e Gabriel de Souza Carvalho.
- Ambiente de Teste: ambiente de homologação com configuração semelhante à produção.
- Dados de Teste: conjunto de salas com capacidades e recursos distintos, turmas de tamanhos variados e reservas pré-existentes, utilizados para simular os cenários de conflito de horário, excesso de capacidade e manutenção.

8. Cronograma

O teste será realizado conforme o seguinte cronograma:

- Elaboração do plano de teste e dos casos de teste: até 20/08.
- Execução dos testes funcionais, RF-01 a RF-08: logo após a elaboração dos casos de teste.
- Execução dos testes não funcionais, RNF-01 a RNF-03: em seguida à execução dos testes funcionais.
- Revisão dos resultados e entrega final: ao término da execução.

9. Critérios de Aceitação

O sistema será considerado aceito quando:

- Todos os casos de teste forem executados e passarem com sucesso.
- Os defeitos críticos relacionados aos riscos priorizados, como dupla ocupação, capacidade insegura, alteração sem autorização e falha de notificação, forem corrigidos e reverificados.

10. Riscos

- Dupla ocupação da mesma sala, decorrente de falha na verificação de sobreposição de horário.
- Capacidade insegura, permitindo reservas de turmas maiores do que a sala comporta.
- Alteração de reserva sem autorização, por um professor diferente do responsável.
- Falha no envio da notificação de alteração ou cancelamento ao responsável pela reserva.
- Atraso no cronograma de teste em função do prazo reduzido para entrega da atividade.

11. Responsabilidades

- André Perin Geraldo: elaboração e execução dos casos de teste.
- Gabriel de Souza Carvalho: elaboração do plano de teste e apoio na execução dos casos de teste.
- Ambos os integrantes são responsáveis pelo registro dos resultados observados e pelo relato dos defeitos encontrados.

12. Comunicação

Os resultados dos testes e eventuais dúvidas sobre os requisitos serão discutidos diretamente entre os integrantes da dupla e, quando necessário, esclarecidos com o professor responsável pela disciplina.

13. Aprovação

Este plano de teste será revisado pela dupla antes do início da execução dos testes. Quaisquer alterações posteriores serão comunicadas e acordadas entre os integrantes.

14. Considerações Finais

Este plano de teste é um guia para o processo de teste do Sistema de Reserva de Salas. O objetivo é garantir que o sistema atenda às regras de negócio definidas nos requisitos RF-01 a RF-08 e aos requisitos não funcionais RNF-01 a RNF-03 antes de sua liberação para uso por professores e coordenação.